

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 11 – React Routing & Multi-Page App + Integrasi API

Nama Mahasiswa : Nailah Azka Iftinah
NIM : 23051430026
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 01 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 11 (Pertemuan 11)
Topik Utama	React Routing & Multi-Page App + Integrasi API
Sub-Topik	Single Page Application (SPA) Navigation, React Router DOM, dan Fetch API dalam React.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	01 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Nailah Azka Iftinah
NIM	23051430026
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep SPA (Single Page Application).
2	Mampu mengatur navigasi antar halaman tanpa reload browser menggunakan `react router-dom`.
3	Menerapkan `fetch` API di dalam `useEffect` untuk mengambil data eksternal.
4	Membuat struktur aplikasi multi-halaman (Dashboard, Inventori, Settings).

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern (Chrome/Firefox/Edge).	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi VS Code	<i>Live Server & CodeSnap</i>	Menjalankan HTML di server lokal dan

			memperbarui tampilan otomatis saat file berubah. Mengubah kode program menjadi gambar untuk dokumentasi
5	Git/Github	Versi Terbaru	Repository dan Manajemen versi
6	JavaScript (Client-Side)	ES6 (Modern JavaScript)	Bahasa pemrograman untuk logika & perhitungan
7	Quokka.js	Extension VS Code	Untuk melihat hasil JavaScript secara realtime
8	Node.js	LTS	Menjalankan react
9	React Router DOM	Versi Terbaru	Mengatur navigasi antar halaman (routing)
10	Fetch API	Built-in browser	Mengambil data dari API eksternal

D. DASAR TEORI

Single Page Application (SPA) adalah konsep aplikasi web yang hanya memiliki satu halaman utama, tetapi dapat menampilkan berbagai tampilan tanpa harus melakukan reload browser. Dalam SPA, perpindahan halaman seperti dari dashboard ke inventori tidak benar-benar berpindah file HTML, melainkan hanya mengganti komponen yang ditampilkan. Hal ini membuat aplikasi terasa lebih cepat, ringan, dan nyaman digunakan, terutama untuk sistem monitoring industri yang membutuhkan akses data secara cepat.

React Router DOM merupakan library yang digunakan untuk mengatur navigasi dalam aplikasi React. Dengan React Router, developer dapat menentukan halaman mana yang ditampilkan berdasarkan URL tertentu, seperti

/dashboard atau /inventori. Komponen utama yang digunakan adalah BrowserRouter, Routes, Route, dan Link. BrowserRouter berfungsi membungkus aplikasi agar routing dapat berjalan, Routes dan Route digunakan untuk menentukan jalur halaman, sedangkan Link digunakan untuk berpindah halaman tanpa reload. Hal ini berbeda dengan tag <a> biasa yang akan memuat ulang halaman.

Konsep routing ini sangat penting karena memungkinkan aplikasi memiliki banyak halaman tanpa harus membuat file terpisah seperti pada web tradisional. Setiap halaman dibuat dalam bentuk komponen, misalnya Dashboard.jsx, Inventori.jsx, dan NotFound.jsx. Dengan cara ini, struktur aplikasi menjadi lebih rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Selain itu, pada pertemuan ini juga digunakan Fetch API di dalam React, khususnya melalui useEffect. Fetch digunakan untuk mengambil data dari server eksternal, seperti data inventori. useEffect digunakan agar proses pengambilan data dilakukan saat komponen pertama kali dimuat (mount). Data yang diperoleh kemudian disimpan ke dalam state dan ditampilkan ke dalam tabel atau tampilan lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana React dapat terhubung dengan backend atau API.

Penggunaan state dan useEffect dalam pengambilan data memungkinkan aplikasi menampilkan data secara dinamis. Ketika data berhasil diambil, tampilan akan otomatis diperbarui tanpa perlu reload halaman. Jika terjadi error, dapat ditangani menggunakan method catch(). Hal ini membuat aplikasi lebih stabil dan tetap bisa digunakan meskipun ada gangguan. Secara keseluruhan, penggabungan antara SPA, React Router DOM, dan integrasi API memungkinkan pembuatan aplikasi web yang modern, cepat, dan interaktif. Konsep ini sangat penting dalam pengembangan sistem dashboard industri, di mana data dari berbagai sumber perlu ditampilkan dalam beberapa halaman yang terhubung secara efisien tanpa mengganggu pengalaman pengguna (user).

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum pertemuan kesebelas ini, pembelajaran memasuki tahap pengembangan aplikasi React yang lebih kompleks dengan menambahkan sistem navigasi antar halaman menggunakan konsep routing. Jika pada pertemuan sebelumnya aplikasi hanya berjalan dalam satu tampilan dengan interaksi state dan hooks, pada pertemuan ini aplikasi dikembangkan menjadi multi-halaman tanpa perlu reload browser. Hal ini memungkinkan aplikasi berjalan seperti sistem modern berbasis Single Page Application (SPA) yang cepat, ringan, dan responsif, seperti dashboard monitoring industri.

Konsep pertama yang dipelajari adalah Single Page Application (SPA). Dalam SPA, aplikasi hanya memiliki satu halaman utama, tetapi dapat menampilkan berbagai tampilan berbeda tanpa melakukan reload. Perpindahan halaman seperti dari dashboard ke inventori

dilakukan secara dinamis dengan mengganti komponen yang ditampilkan. Hal ini membuat aplikasi terasa lebih cepat dan nyaman digunakan.

Konsep kedua adalah React Router DOM. React Router digunakan untuk mengatur navigasi antar halaman dalam aplikasi React. Dengan library ini, developer dapat menentukan halaman mana yang ditampilkan berdasarkan URL tertentu. Komponen seperti BrowserRouter, Routes, Route, dan Link digunakan untuk mengelola perpindahan halaman tanpa reload. Hal ini sangat penting untuk membuat aplikasi dengan banyak menu atau modul. Konsep ketiga adalah Struktur Multi-Page pada React. Pada praktikum ini, aplikasi dibagi menjadi beberapa halaman seperti Dashboard, Inventori, dan NotFound. Setiap halaman dibuat dalam file terpisah sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan aplikasi yang memiliki banyak fitur, seperti sistem monitoring atau manajemen data. Konsep keempat adalah Integrasi API dalam React. Pengambilan data dari server dilakukan menggunakan Fetch API yang dijalankan di dalam useEffect. Data yang diperoleh kemudian disimpan dalam state dan ditampilkan ke dalam tabel atau tampilan lainnya. Proses ini memungkinkan aplikasi menampilkan data secara dinamis dari sumber eksternal. Konsep kelima adalah Navigasi Tanpa Reload. Dengan menggunakan komponen Link dari React Router, perpindahan halaman dapat dilakukan tanpa me-reload browser. Hal ini berbeda dengan penggunaan tag `<a>` biasa yang akan memuat ulang halaman. Navigasi tanpa reload membuat aplikasi tetap cepat dan menjaga state tetap tersimpan.

Terakhir adalah Alur Kerja Routing dalam React. Proses dimulai dari pembungkusan aplikasi menggunakan BrowserRouter, kemudian menentukan jalur halaman menggunakan Route, dan menghubungkan antar halaman menggunakan Link. Saat user mengakses URL tertentu, React akan menampilkan komponen yang sesuai tanpa memuat ulang halaman. Pendekatan ini mendukung pembuatan aplikasi yang efisien, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan sistem modern seperti dashboard industri berbasis web.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Jika dikaitkan dengan Teknik Industri, materi pada pertemuan kesebelas ini sangat penting karena memperkenalkan konsep sistem navigasi terintegrasi dan pengelolaan data antar halaman dalam satu aplikasi berbasis web. Dalam industri modern, sistem tidak hanya terdiri dari satu tampilan, tetapi memiliki banyak modul seperti dashboard produksi, inventori bahan baku, hingga laporan kualitas. Dengan adanya konsep routing dan Single Page

Application (SPA), semua modul tersebut dapat diakses dalam satu sistem yang terhubung tanpa perlu reload halaman, sehingga mendukung efisiensi dan kecepatan kerja.

Konsep Single Page Application (SPA) dapat dianalogikan sebagai sistem pusat kendali dalam industri yang mengintegrasikan berbagai informasi dalam satu platform. Dalam satu layar, pengguna dapat berpindah dari dashboard ke inventori atau laporan tanpa harus membuka aplikasi baru. Hal ini mencerminkan bagaimana sistem industri modern dirancang agar lebih cepat, praktis, dan tidak mengganggu alur kerja operator. Penggunaan React Router DOM mencerminkan bagaimana alur navigasi dalam sistem industri diatur secara terstruktur. Setiap halaman seperti Dashboard, Inventori, dan halaman error (NotFound) memiliki fungsi masing-masing, mirip seperti pembagian departemen dalam perusahaan. Routing ini memastikan bahwa setiap informasi ditampilkan sesuai kebutuhan tanpa mencampur semua data dalam satu tampilan, sehingga lebih mudah dipahami dan dikelola.

Integrasi API dalam React juga sangat relevan dengan kondisi industri saat ini. Data inventori atau produksi biasanya disimpan di server pusat atau sistem cloud. Dengan menggunakan Fetch API di dalam useEffect, aplikasi dapat mengambil data tersebut secara otomatis dan menampilkannya ke dalam dashboard. Hal ini mencerminkan bagaimana sistem industri mengambil data dari database atau sensor untuk ditampilkan secara real-time kepada pengguna. Konsep navigasi tanpa reload juga memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi kerja. Dalam industri, sistem yang lambat atau sering reload dapat menghambat pekerjaan dan menurunkan produktivitas. Dengan React Router, perpindahan halaman menjadi lebih cepat dan data tetap tersimpan, sehingga pengalaman pengguna (user experience) menjadi lebih baik dan mendukung kelancaran operasional.

Terakhir, penerapan routing dan integrasi API dalam React sangat mendukung pengembangan sistem dashboard industri yang modern. Sistem monitoring produksi, inventori, dan laporan dapat dibuat dalam satu aplikasi yang terstruktur, cepat, dan mudah digunakan. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa Teknik Industri dapat merancang sistem informasi yang terintegrasi, efisien, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat di lingkungan industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

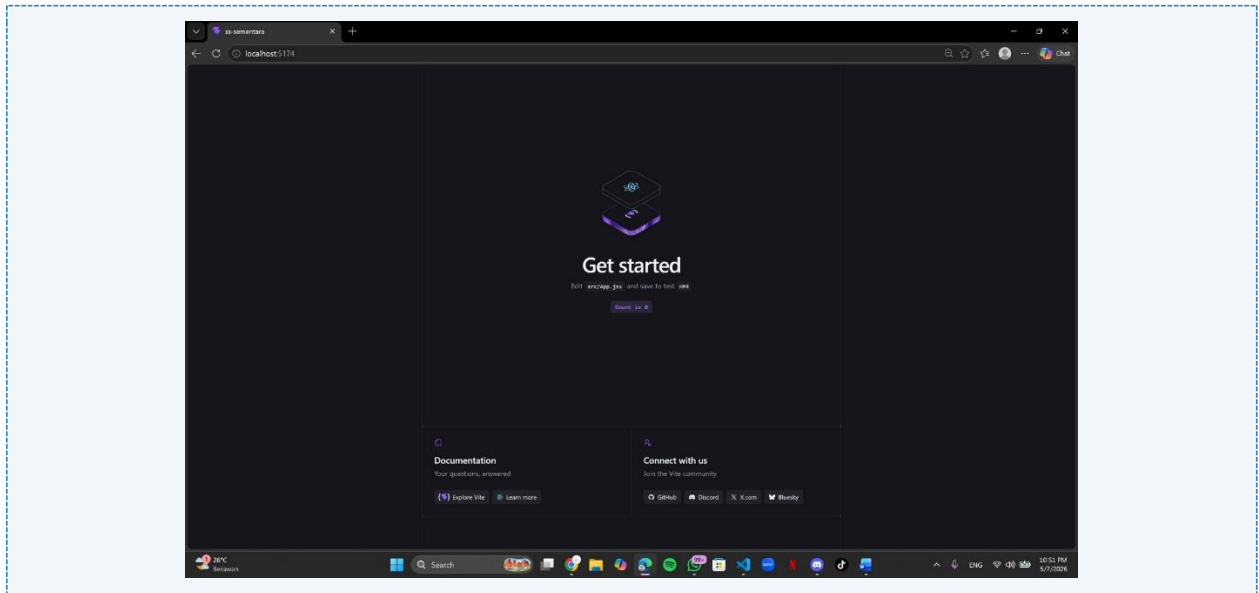
E.1 Langkah 1 – Setup Router

Buka file utama ``src/main.jsx`` (atau ``index.jsx`` tergantung versi Vite). Bungkus aplikasi dengan ``BrowserRouter``.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1=====
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
import App from './App.jsx'
import './index.css'

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>,
)
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1– Hasil Setup Router

E.2 Langkah 2 – Membuat Halaman (Pages)

Buat folder `src/Halaman`. Buat 3 file:

1. `Dashboard.jsx`
2. `Inventori.jsx`
3. `NotFound.jsx` (Halaman error)

Isi `src/Halaman/Dashboard.jsx`:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2=====
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
```

```
function Dashboard() {
  return (
    <div className="p-5">
      <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
      <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>

      <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
        Ke Halaman Inventori
      </Link>
    </div>
  );
}

export default Dashboard;
```

Isi `src/Halaman/Inventori.jsx`:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2=====
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);

  // Fetch Data saat komponen mount
  useEffect(() => {
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        // Ambil hanya 5 data pertama untuk contoh
        setProducts(data.slice(0, 5));
      })
      .catch(err => console.log(err));
  }, []);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

      <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
        Kembali ke Dashboard
      </Link>

      <table className="table table-striped">
```



```

    <thead>
      <tr>
        <th>ID Item</th>
        <th>Nama Bahan</th>
        <th>Status Supplier</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {products.map((item) => (
        <tr key={item.id}>
          <td>{item.id}</td>
          <td>{item.title}</td> { /* Menggunakan title sebagai simulasi
nama bahan */}
          <td>
            <span className="badge bg-success">Available</span>
          </td>
        </tr>
      ))}
    </tbody>
  </table>
</div>
);
}

export default Inventori;

```

Isi `src/Halaman/NotFound.jsx`:

```

import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>

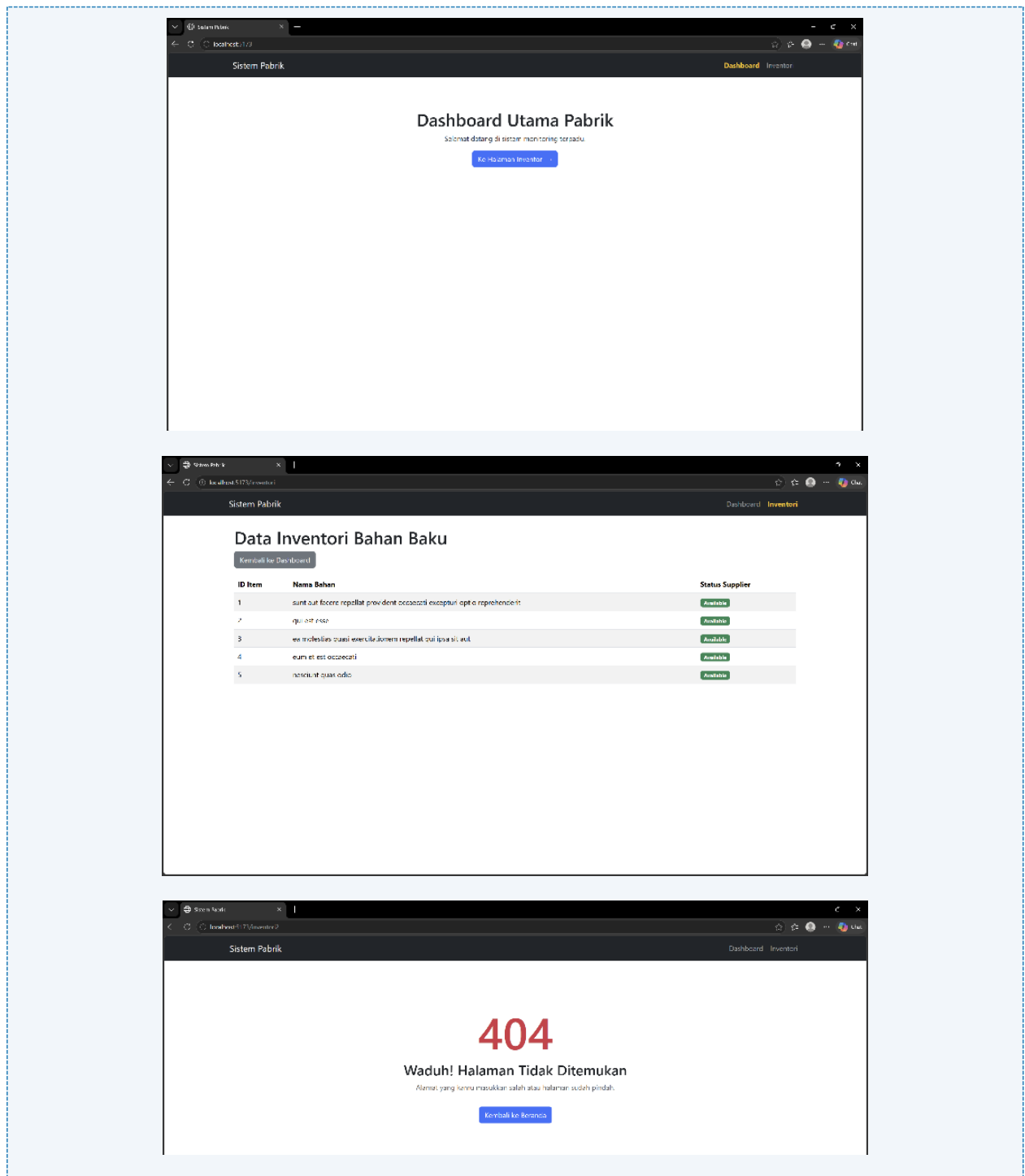
      <Link to="/" className="btn btn-dark">
        Kembali ke Home
      </Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;

```



Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Membuat Halaman (Pages)

E.3 Langkah 3 – Mengatur Route di App.jsx

Sekarang kita tentukan kapan komponen mana yang muncul berdasarkan URL.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import Navbar from './Komponen/Navbar'; // Anda bisa buat navbar sendiri

// Buat Navbar.jsx sederhana untuk navigasi
function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <a className="navbar-brand" href="/">Sistem Pabrik</a>
        <div className="navbar-nav">
          <a className="nav-link" href="/">Dashboard</a>
          <a className="nav-link" href="/inventori">Inventori</a>
        </div>
      </div>
    </nav>
  )
}

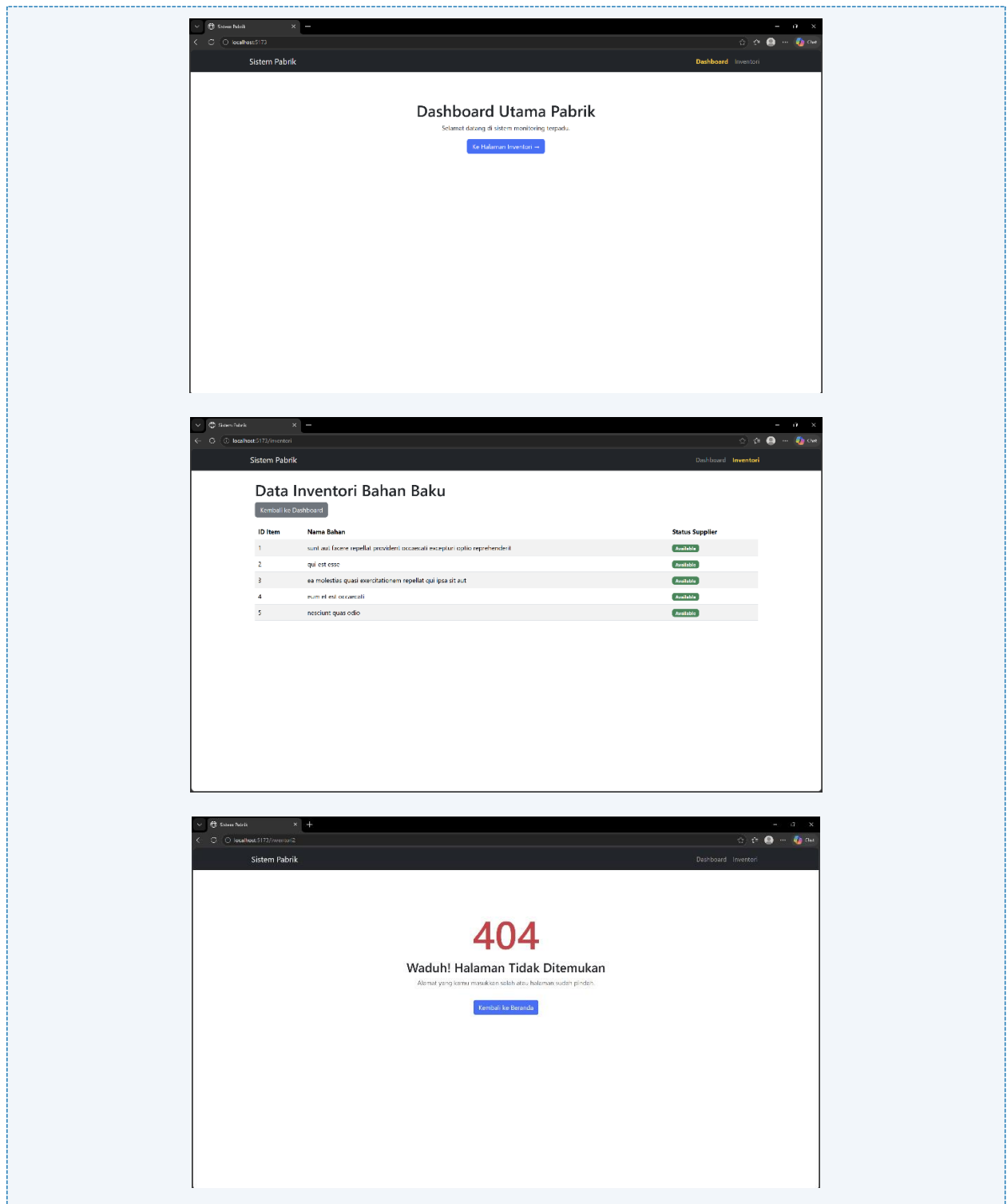
function App() {
  return (
    <div>
      <Navbar />

      <Routes>
        {/* Route yang tepat akan di-render */}
        <Route path="/" element={<Dashboard />} />
        <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />

        {/* Route untuk semua path lainnya (404) */}
        <Route path="" element={<NotFound />} />
      </Routes>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Mengatur Route di App.jsx

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Dynamic Route):

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Dynamic Route): Tambahkan Route untuk detail item. Misal path `/inventori/:id`. Di halaman Inventori, ubah "Nama Bahan" menjadi Link ke halaman detail.

Jawaban / Kode Solusi:

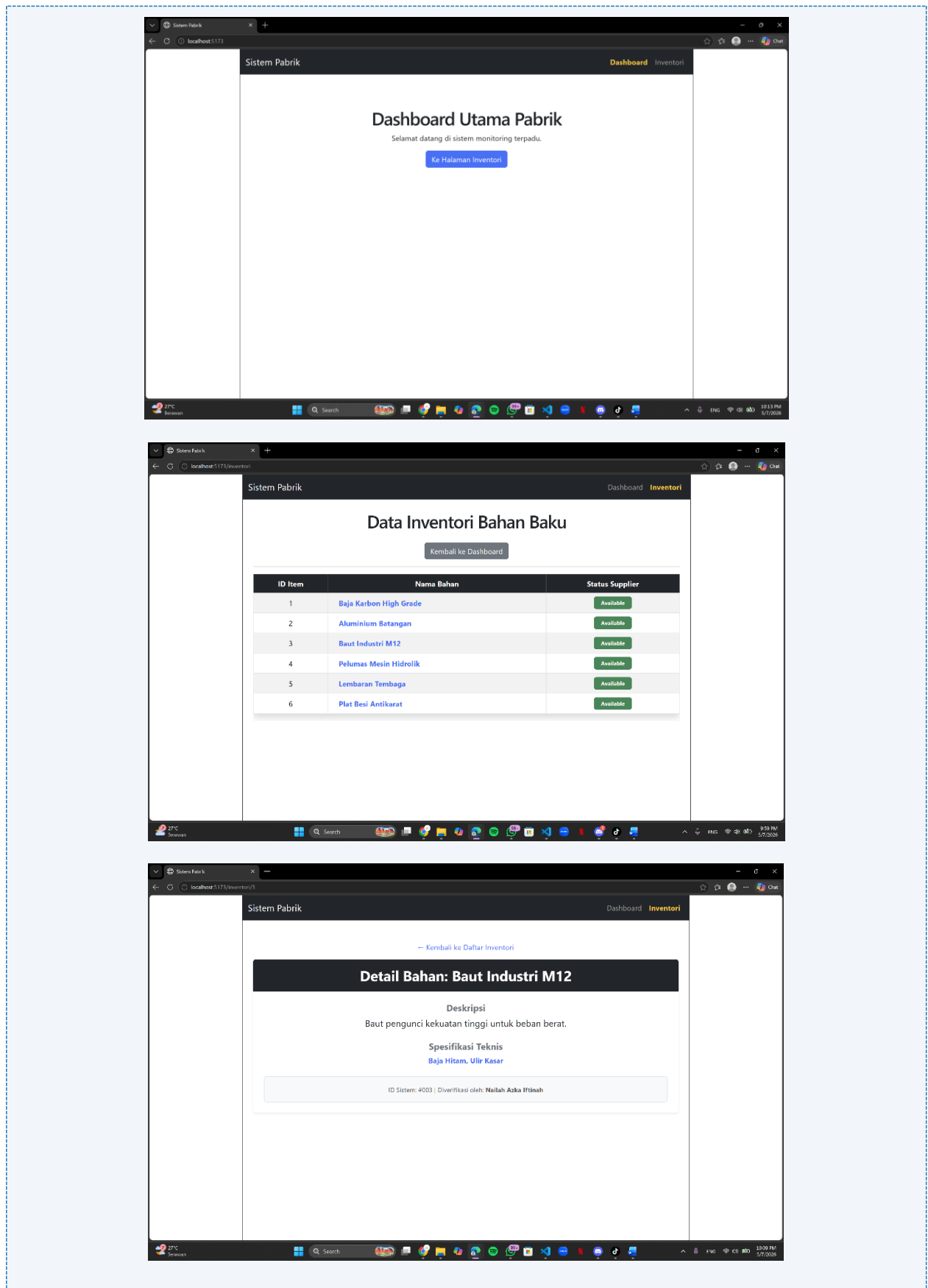
1. JAWABAN KODE LATIHAN 1

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="p-5">
      <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
      <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>
      <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
        Ke Halaman Inventori
      </Link>
    </div>
  );
}

export default Dashboard;
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – (Loading State):

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Loading State): Di halaman `Inventori.jsx`, tambahkan state `loading` (boolean). Set `loading = true` sebelum fetch, dan `false` setelah data masuk. Tampilkan teks "Memuat data..." jika loading true.

Jawaban / Kode Solusi:

1. JAWABAN KODE LATIHAN 2

```
import { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function DetailItem() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(false);

  // Data ini disamakan dengan yang ada di halaman Inventori
  const dataBahanBaku = [
    { id: 1, nama: "Baja Karbon High Grade", deskripsi: "Baja kualitas tinggi untuk rangka utama mesin.", spesifikasi: "Ketebalan 10mm, Anti Karat" },
    { id: 2, nama: "Aluminium Batangan", deskripsi: "Bahan ringan untuk komponen aerodinamis.", spesifikasi: "Grade 6061, Panjang 2m" },
    { id: 3, nama: "Baut Industri M12", deskripsi: "Baut pengunci kekuatan tinggi untuk beban berat.", spesifikasi: "Baja Hitam, Ulir Kasar" },
    { id: 4, nama: "Pelumas Mesin Hidrolik", deskripsi: "Cairan pelumas untuk menjaga suhu mesin tetap stabil.", spesifikasi: "ISO VG 46, Tahan Panas" },
    { id: 5, nama: "Lembaran Tembaga", deskripsi: "Konduktor terbaik untuk jalur kelistrikan panel.", spesifikasi: "Kemurnian 99%, Tebal 0.5mm" },
    { id: 6, nama: "Plat Besi Antikarat", deskripsi: "Plat pelapis dinding mesin agar tidak mudah korosi.", spesifikasi: "Ukuran 1x2 meter, Grade A" }
  ];

  useEffect(() => {
    // Cari data berdasarkan ID yang ada di URL
    const temukanData = dataBahanBaku.find(produk => produk.id === parseInt(id));

    // setLoading(true); // loading state sudah disiapkan via initial state

    const timer = setTimeout(() => {
      setItem(temukanData);
      setLoading(false);
    }, 200);
  });
}
```

```

        return () => clearTimeout(timer);
    }, [id]);

    if (loading) return <div className="container mt-5"><p>Memuat
detail...</p></div>;

    if (!item) return (
        <div className="container mt-5 text-center">
            <h3>Data Tidak Ditemukan</h3>
            <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary mt-3">Kembali</Link>
        </div>
    );

    return (
        <div className="container mt-5">

            <Link to="/inventori" className="text-decoration-none d-inline-block
mb-3">
                ← Kembali ke Daftar Inventori
            </Link>

            <div className="card shadow-sm border-0 rounded-3">
                <div className="card-header bg-dark text-white py-3">
                    <h2 className="m-0 fw-bold">Detail Bahan: {item.nama}</h2>
                </div>

                <div className="card-body p-4">
                    <div className="mb-4">
                        <h5 className="fw-bold text-secondary">Deskripsi</h5>
                        <p className="fs-5">{item.deskripsi}</p>
                    </div>

                    <div className="mb-4">
                        <h5 className="fw-bold text-secondary">Spesifikasi Teknis</h5>
                        <p className="fw-bold text-primary">{item.spesifikasi}</p>
                    </div>

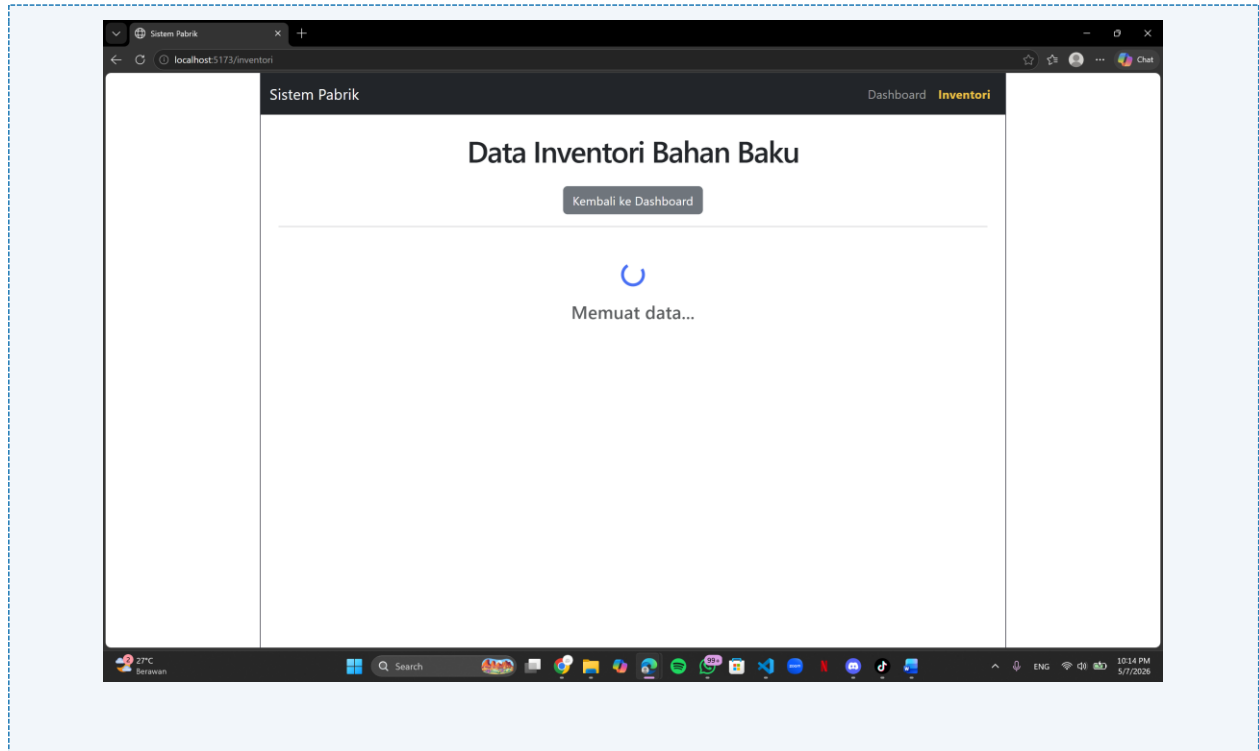
                    <div className="p-3 bg-light rounded border">
                        <small className="text-muted">ID Sistem: #00{item.id} |
Diverifikasi oleh: <strong>Nailah Azka Iftinah</strong></small>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    );
}

```



```
export default DetailItem;
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.4 Tugas Proyek Mini – (Navigasi Modular):

Deskripsi proyek mini:

- Buat halaman baru bernama `LaporanKualitas.jsx`. Halaman ini menampilkan data "Cacat" (mock data array manual).
- Tambahkan link di Navbar untuk menuju halaman ini.
- Pastikan transisi antar halaman berjalan mulus tanpa reload browser.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini, pendekatan yang digunakan berfokus pada penerapan konsep React.js, khususnya penggunaan React Router DOM untuk navigasi antar halaman, serta pemanfaatan struktur multi-page dalam membangun aplikasi berbasis Single Page Application (SPA). Program dirancang untuk menampilkan halaman laporan kualitas yang berisi data cacat produksi, serta memungkinkan pengguna berpindah antar halaman seperti Dashboard, Inventori, dan Laporan Kualitas tanpa perlu memuat ulang halaman.

Tahap awal dilakukan dengan membuat halaman baru bernama LaporanKualitas.jsx. Pada halaman ini ditampilkan data cacat produksi yang dibuat secara manual dalam bentuk array (mock data). Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel atau card agar

mudah dibaca oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi nama produk, jenis cacat, jumlah cacat, serta status penanganan. Tampilan halaman dirancang menggunakan React dan dibantu Bootstrap agar lebih rapi dan terstruktur. Selanjutnya, dilakukan pengaturan navigasi menggunakan React Router DOM. Aplikasi dibungkus dengan BrowserRouter, kemudian di dalam App.jsx ditentukan beberapa route seperti halaman Dashboard (/), Inventori (/inventori), dan Laporan Kualitas (/laporan-kualitas). Untuk berpindah antar halaman digunakan komponen Link sehingga navigasi dapat dilakukan tanpa reload browser. Hal ini menunjukkan penerapan konsep SPA, di mana perubahan halaman terjadi secara cepat dan tidak mengganggu tampilan aplikasi secara keseluruhan.

Pada bagian Navbar, ditambahkan menu baru yang mengarah ke halaman Laporan Kualitas. Dengan adanya navbar ini, pengguna dapat dengan mudah berpindah antar halaman dalam sistem. Selain itu, juga disediakan halaman NotFound untuk menangani kondisi ketika pengguna mengakses URL yang tidak tersedia. Hal ini penting untuk menjaga pengalaman pengguna tetap baik. Walaupun pada proyek ini data yang digunakan masih berupa mock data dan belum terhubung dengan API eksternal, struktur yang dibuat sudah mencerminkan aplikasi industri yang sebenarnya. Penggunaan routing, pemisahan halaman, serta navigasi tanpa reload menunjukkan bagaimana sistem informasi modern dirancang agar lebih cepat, modular, dan mudah dikembangkan.

Secara keseluruhan, proyek ini telah menerapkan konsep utama pada pertemuan 11, yaitu penggunaan React Router DOM untuk navigasi, penerapan struktur multi-page dalam aplikasi React, serta konsep Single Page Application (SPA). Hasilnya adalah aplikasi yang mampu menampilkan beberapa halaman dengan transisi yang mulus, terstruktur, dan mendekati implementasi sistem dashboard di dunia industri.

Kode Utama:

1. Kode Untuk Proyek Mini

```
import { Link } from 'react-router-dom';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container mt-5">
      <div className="p-5 mb-4 bg-dark text-white rounded-4 shadow-lg
position-relative overflow-hidden" style={{ background: 'linear-
gradient(135deg, #0b132b 0%, #1c2541 55%, #3a506b 100%)' }}>

        <div className="position-relative z-1">
          <h1 className="display-4 fw-bold">Sistem Kendali Pabrik</h1>
          <p className="fs-4 text-secondary">Selamat datang kembali, <strong style={{
color: '#ffd166' }}>Nailah Azka Iftinah</strong>. Pantau produktivitas dan
kualitas dalam satu layar.</p>
          <hr className="my-4 border-secondary" />
          <p>Status Sistem: Online & Aktif</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```

        <div className="position-absolute top-0 end-0 p-5 opacity-25"
style={{ fontSize: '15rem', transform: 'rotate(15deg)' }}>
            
        </div>
    </div>

    <div className="row g-4 mb-5">
        <div className="col-md-4">
            <div
                className="card border-0 shadow-sm rounded-3 h-100"
                style={{
                    backgroundColor: '#f8f9fa',
                    borderLeft: '5px solid #06d6a0 !important',
                    borderLeftStyle: 'solid',
                }}
            >
                <div className="card-body p-4 border-start border-success border-
5 rounded-start">
                    <h6 className="text-muted fw-bold mb-3" style={{ fontSize:
'0.9rem', letterSpacing: '1px' }}>
                        MESIN AKTIF
                    </h6>
                    <h1 className="display-4 fw-bold m-0" style={{ color: '#06d6a0'
}}>
                        7/10
                    </h1>
                </div>
            </div>

            <div className="col-md-4">
                <div className="card border-0 shadow-sm rounded-3 h-100"
                    style={{ backgroundColor: '#f8f9fa' }}>
                    <div className="card-body p-4 border-start border-info border-5
rounded-start" style={{ borderLeftColor: '#63b3ed !important' }}>
                        <h6 className="text-muted fw-bold mb-3" style={{ fontSize:
'0.9rem', letterSpacing: '1px' }}>OUTPUT</h6>
                        <h1 className="display-4 fw-bold m-0" style={{ color: '#63b3ed'
}}>2,000</h1>
                    </div>
                </div>

                <div className="col-md-4">
                    <div className="card border-0 shadow-sm rounded-3 h-100"
                        style={{ backgroundColor: '#f8f9fa' }}>

```

```

        <div className="card-body p-4 border-start border-warning border-
5 rounded-start">
            <h6 className="text-muted fw-bold mb-3" style={{ fontSize:
'0.9rem', letterSpacing: '1px' }}>STOK KRITIS</h6>
            <h1 className="display-4 fw-bold m-0" style={{ color: '#f6ad55'
}}>2</h1>
        </div>
    </div>
</div>
<div>
    <h4 className="fw-bold mb-4">Navigasi Cepat</h4>
    <div className="row g-4">
        <div className="col-md-6">
            <Link to="/inventori" className="text-decoration-none">
                <div className="card h-100 border-0 shadow rounded-4 p-4 text-
center hover-card"
                    style={{ transition: '0.3s', backgroundColor: '#f8f9fa' }}>
                    <div className="display-4 mb-3">📦</div>
                    <h3 className="fw-bold text-dark">Manajemen Inventori</h3>
                    <p className="text-muted">Cek ketersediaan bahan baku dan
lokasi penyimpanan gudang.</p>
                    <span className="btn btn-primary rounded-pill px-4">Buka
Inventori</span>
                </div>
            </Link>
        </div>
        <div className="col-md-6">
            <Link to="/laporan" className="text-decoration-none">
                <div className="card h-100 border-0 shadow rounded-4 p-4 text-
center hover-card"
                    style={{ transition: '0.3s', backgroundColor: '#f8f9fa' }}>
                    <div className="display-4 mb-3">📄</div>
                    <h3 className="fw-bold text-dark">Laporan Kualitas</h3>
                    <p className="text-muted">Pantau data cacat produksi dan
severity temuan pada mesin.</p>
                    <span className="btn btn-danger rounded-pill px-4">Buka
Laporan</span>
                </div>
            </Link>
        </div>
    </div>

    <footer className="mt-5 py-4 text-center text-muted">
&copy; Sistem Informasi Pabrik | Dikelola oleh <strong>Nailah Azka
Iftinah</strong>

```

```

    </footer>

    <style>{`
      .hover-card:hover {
        transform: translateY(-10px);
        background-color: #ffffff !important;
        box-shadow: 0 1rem 3rem rgba(0,0,0,.175) !important;
      }
    `}</style>
  </div>
);
}

export default Dashboard;

import { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function DetailItem() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const dataBahanBaku = [
    { id: 1, nama: "Baja Karbon High Grade", deskripsi: "Baja karbon tinggi yang digunakan untuk konstruksi alat berat dan rangka mesin.", spesifikasi: "Tebal 10mm, ASTM A36", supplier: "PT. Krakatau Steel" },
    { id: 2, nama: "Aluminium Batangan", deskripsi: "Batangan aluminium murni untuk komponen mesin ringan.", spesifikasi: "Alloy 6061, Diameter 5cm", supplier: "PT. Inalum" },
    { id: 3, nama: "Baut Industri M12", deskripsi: "Baut pengunci standar industri dengan kekuatan tarik tinggi.", spesifikasi: "Grade 8.8, Zinc Plated", supplier: "Mitra Baut" },
    { id: 4, nama: "Pelumas Mesin Hidrolik", deskripsi: "Cairan pelumas khusus untuk menjaga suhu dan gesekan mesin tetap stabil.", spesifikasi: "ISO VG 46, Tahan Panas", supplier: "Pertamina Lubricants" },
    { id: 5, nama: "Lembaran Tembaga", deskripsi: "Lembaran konduktor tembaga untuk instalasi kelistrikan pabrik.", spesifikasi: "Murni 99%, Tebal 0.5mm", supplier: "Tembaga Jaya" }
  ];

  useEffect(() => {
    setLoading(true);
    // Cari data di array dataBahanBaku yang ID-nya cocok dengan ID di URL
    const dataDitemukan = dataBahanBaku.find(produk => produk.id === parseInt(id));
  });

```

```

        setTimeout(() => {
            setItem(dataDitemukan);
            setLoading(false);
        }, 300);
    }, [id]);

    if (loading) return (
        <div className="container mt-5 text-center">
            <div className="spinner-border text-primary"></div>
            <p className="mt-2">Sedang mengambil detail bahan Nailah...</p>
        </div>
    );

    // Jika ID di URL ngasal dan tidak ada di data kita
    if (!item) return (
        <div className="container mt-5 text-center">
            <h2 className="text-danger">Waduh! Data Tidak Ada</h2>
            <Link to="/inventori" className="btn btn-primary mt-3">Kembali ke
Inventori</Link>
        </div>
    );

    return (
        <div className="container mt-5">
            <div className="card border-0 shadow-lg rounded-4 overflow-hidden">
                <div className="card-header bg-primary text-white p-4">
                    <Link to="/inventori" className="text-white text-decoration-none
mb-3 d-inline-block small">
                        ← Kembali ke Inventori
                    </Link>
                    <h2 className="fw-bold m-0">{item.nama}</h2>
                    <span className="badge bg-light text-primary mt-2">SKU: PBRK-
00{item.id}</span>
                </div>

                <div className="card-body p-4 bg-white">
                    <div className="row">
                        <div className="col-md-7">
                            <h3 className="fw-bold text-secondary border-bottom pb-
2">Informasi Produk</h3>
                            <p className="fs-5 text-dark" style={{ lineHeight: '1.6'
}}>{item.deskripsi}</p>

                            <h3 className="fw-bold text-secondary border-bottom pb-2 mt-
4">Spesifikasi Teknis</h3>
                            <p className="fw-semibold text-muted">{item.spesifikasi}</p>

```

```

    </div>

    <div className="col-md-5">
      <div className="p-4 rounded-4" style={{ backgroundColor:
'#f8f9fa', border: '1px dashed #cbd5e0' }}>
        <h6 className="text-muted fw-bold small mb-3">DATA
SUPPLIER</h6>
        <div className="d-flex align-items-center mb-2">
          <span className="me-2"><img alt="Supplier icon" data-bbox="538 178 568 198"/></span>
          <p className="fw-bold m-0">{item.supplier}</p>
        </div>
        <div className="alert alert-success py-2 px-3 small border-0
mt-3">
          <div>
            <input checked="" type="checkbox" /> Supplier Terverifikasi
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div className="card-footer bg-light text-center py-3 border-0">
    &copy; Sistem Informasi Pabrik | Dikelola oleh <strong>Nailah Azka
Iftinah</strong>
  </div>
</div>
</div>
);
}

export default DetailItem;

```

```

import { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  // Data Inventori
  const dataBahanBaku = [
    { id: 1, nama: "Baja Karbon High Grade", status: "Available", stok: "500 kg", lokasi: "Gudang A" },
    { id: 2, nama: "Aluminium Batangan", status: "Available", stok: "250 unit", lokasi: "Gudang B" },
    { id: 3, nama: "Baut Industri M12", status: "Low Stock", stok: "50 box", lokasi: "Gudang A" },
  ];

```

```

    { id: 4, nama: "Pelumas Mesin Hidrolik", status: "Available", stok: "100 liter", lokasi: "Gudang C" },
    { id: 5, nama: "Lembaran Tembaga", status: "Out of Stock", stok: "0 unit", lokasi: "Gudang B" },
    { id: 6, nama: "Plat Besi Antikarat", status: "Available", stok: "150 lembar", lokasi: "Gudang A" },
    { id: 7, nama: "Kabel Tembaga Industri", status: "Available", stok: "300 meter", lokasi: "Gudang C" },
    { id: 8, nama: "Cat Anti Korosi Blue", status: "Low Stock", stok: "20 galon", lokasi: "Gudang C" },
    { id: 9, nama: "Pipa Stainless Steel", status: "Available", stok: "80 batang", lokasi: "Gudang B" },
    { id: 10, nama: "Gas Argon Welding", status: "Available", stok: "15 tabung", lokasi: "Gudang A" }
  ];

  useEffect(() => {
    setLoading(true);
    const timer = setTimeout(() => {
      setProducts(dataBahanBaku);
      setLoading(false);
    }, 200);
    return () => clearTimeout(timer);
  }, []);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <div className="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <div>
          <h1 className="fw-bold m-0"><span className="me-3"></span>📁 Data Stock Inventori</h1>
          <p className="text-muted ms-4 ps-2"><strong>Operator: Nailah Azka Iftinah (23051430044)</strong></p>
        </div>
        <div className="btn-group shadow-sm">
          <Link to="/" className="btn btn-outline-primary">Dashboard</Link>
          <Link to="/laporan" className="btn btn-outline-danger">Laporan Kualitas</Link>
        </div>
      </div>
      <div className="card border-0 shadow-sm rounded-4 overflow-hidden">

```



```

<div className="card-header bg-dark py-3">
  <h5 className="text-white m-0">Stock Monitoring</h5>
</div>

{loading ? (
  <div className="text-center py-5">
    <div className="spinner-border text-primary" role="status"></div>
    <h5 className="mt-3 text-muted">Sinkronisasi data Maessa...</h5>
  </div>
) : (
  <div className="table-responsive">
    <table className="table table-hover align-middle mb-0">
      <thead className="table-light">
        <tr>
          <th className="ps-4" style={{ width: '80px' }}>ID</th>
          <th>Nama Bahan Baku</th>
          <th>Lokasi Penyimpanan</th>
          <th>Stok</th>
          <th className="text-end pe-4">Status</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {products.map((item) => (
          <tr key={item.id}>
            <td className="ps-4 text-muted">#{item.id}</td>
            <td>
              <Link
                to={`/inventori/${item.id}`}
                className="text-decoration-none fw-bold text-primary">
                  {item.nama}
              </Link>
            </td>
            <td><i className="bi bi-geo-alt me-1"></i>{item.lokasi}</td>
            <td className="fw-semibold">{item.stok}</td>
            <td className="text-end pe-4">
              <span className={`badge rounded-pill px-3 py-2 ${
                item.status === 'Available' ? 'bg-success-subtle
text-success border border-success' :
                item.status === 'Low Stock' ? 'bg-warning-subtle
text-warning-emphasis border border-warning' :
                'bg-danger-subtle text-danger border border-danger'
              }`>
                • {item.status}
              </span>
            </td>
          </tr>
        )

```

```

        </td>
      </tr>
    )}
  </tbody>
</table>
</div>
)}
</div>

<footer className="mt-4 text-center text-muted small pb-4">
&copy; Sistem Informasi Pabrik | Dikelola oleh <strong>Nailah Azka
Iftinah</strong>
</footer>
</div>
);
}

export default Inventori;

import { } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function LaporanKualitas() {
  // Data sesuai checklist
  const dataCacat = [
    { id: 1, tanggal: "2024-05-01", mesin: "CNC-Alpha", jenisCacat: "Goresan
Permukaan", jumlah: "12 unit", status: "Reported" },
    { id: 2, tanggal: "2024-05-01", mesin: "Lathe-Beta", jenisCacat: "Dimensi
Tidak Sesuai", jumlah: "5 unit", status: "In Review" },
    { id: 3, tanggal: "2024-05-02", mesin: "Press-Gamma", jenisCacat: "Retak
Halus", jumlah: "8 unit", status: "Reported" },
    { id: 4, tanggal: "2024-05-02", mesin: "Welding-01", jenisCacat:
"Penyambungan Kurang", jumlah: "3 unit", status: "Critical" },
    { id: 5, tanggal: "2024-05-03", mesin: "CNC-Alpha", jenisCacat: "Overheat
Burn", jumlah: "2 unit", status: "Critical" },
    { id: 6, tanggal: "2024-05-03", mesin: "Drill-X", jenisCacat: "Lubang
Melenceng", jumlah: "15 unit", status: "Reported" }
  ];

  return (
    <div className="container mt-4">
      <div className="d-flex justify-content-between align-items-start mb-4">
        <div>
          <h1 className="fw-bold m-0"><span className="me-3"></span> Data
Laporan Kualitas</h1>

```

```

<p className="text-muted ms-4 ps-2"><strong>Operator: Nailah Azka Iftinah
(23051430044)</strong></p>
    </div>

    <div className="btn-group shadow-sm border rounded">
        <Link to="/" className="btn btn-white border-end py-2 px-3 text-
primary d-flex align-items-center">
            Dashboard
        </Link>
        <Link to="/inventori" className="btn btn-white py-2 px-3 text-
danger d-flex align-items-center">
            Data Inventori
        </Link>
    </div>
</div>

<div className="card border-0 shadow-sm rounded-3 overflow-hidden">
    <div className="card-header bg-dark text-white text-center py-3">
        <h5 className="m-0 fw-bold">Quality Control Logs</h5>
    </div>

    <div className="table-responsive">
        <table className="table table-hover align-middle mb-0 text-center">
            <thead className="table-light text-secondary border-bottom">
                <tr>
                    <th style={{ width: '80px' }}>ID</th>
                    <th>Tanggal Laporan</th>
                    <th>Mesin Terkait</th>
                    <th>Jenis Cacat</th>
                    <th>Jumlah</th>
                    <th>Status</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                {dataCacat.map((item) => (
                    <tr key={item.id} className="border-bottom">
                        <td className="text-muted">#{item.id}</td>
                        <td className="fw-bold text-primary">{item.tanggal}</td>
                        <td className="text-dark">{item.mesin}</td>
                        <td className="text-dark">{item.jenisCacat}</td>
                        <td className="fw-bold text-dark">{item.jumlah}</td>
                        <td>
                            {/* Badge Status Warna-warni sesuai Gambar */}
                            <span
                                className="badge rounded-pill px-3 py-2"
                                style={{

```

```

        backgroundColor:
          item.status === 'Critical' ? '#fdecea' :
          item.status === 'In Review' ? '#fff9db' :
'#e8f5e9',

        color:
          item.status === 'Critical' ? '#d32f2f' :
          item.status === 'In Review' ? '#f59f00' :
'#2e7d32',

        border: `1px solid ${
          item.status === 'Critical' ? '#ffcdd2' :
          item.status === 'In Review' ? '#fff3bf' : '#c8e6c9'
        }`,
        fontWeight: '600',
        fontSize: '0.85rem'
      }}
    >
      • {item.status}
    </span>
  </td>
</tr>
)))
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<footer className="mt-4 text-center text-muted small">
&copy; Sistem Informasi Pabrik | Dikelola oleh <strong>Nailah Azka
Iftinah</strong>
</footer>
</div>
);
}

```

```
export default LaporanKualitas;
```

```

import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="container text-center" style={{ marginTop: '100px' }}>
      <h1 style={{ fontSize: '100px', color: '#dc3545' }}>404</h1>
      <h2>Waduh! Halaman Tidak Ditemukan</h2>
      <p className="text-muted">Alamat yang kamu masukkan salah atau halaman
sudah pindah.</p>
    </div>
  );
}

```

```

      <Link to="/" className="btn btn-primary mt-3">
        Kembali ke Beranda
      </Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;

import React from 'react';
import { Routes, Route, NavLink } from 'react-router-dom';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import DetailItem from './Halaman/DetailItem';
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';
import NotFound from './Halaman/NotFound';

function App() {
  return (
    <div>
      { /* NAVBAR */ }
      <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
        <div className="container">
          <NavLink className="navbar-brand" to="/" end>
            Sistem Pabrik
          </NavLink>

          <div className="navbar-nav">
            <NavLink
              className={({ isActive }) => `nav-link ${isActive ? 'fw-bold
text-warning' : ''}`
              to="/"
            end
            >
              Dashboard
            </NavLink>

            <NavLink
              className={({ isActive }) => `nav-link ${isActive ? 'fw-bold
text-warning' : ''}`
              to="/inventori"
            >
              Inventori
            </NavLink>

            <NavLink

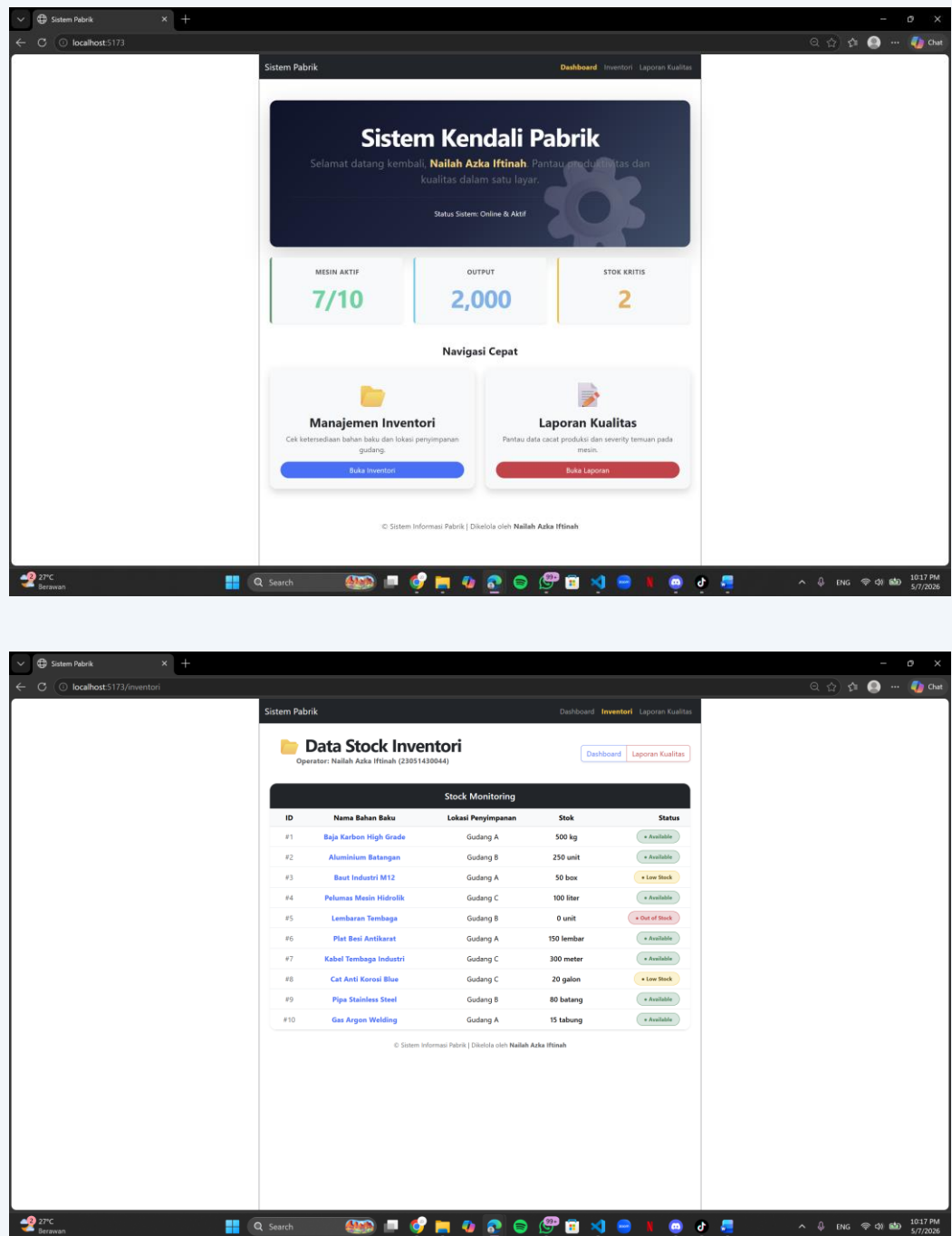
```

```
        className={({ isActive }) => `nav-link ${isActive ? 'fw-bold' : ''}`}
        text-warning : ''` }
        to="/laporan"
      >
        Laporan Kualitas
      </NavLink>
    </div>
  </div>
</nav>

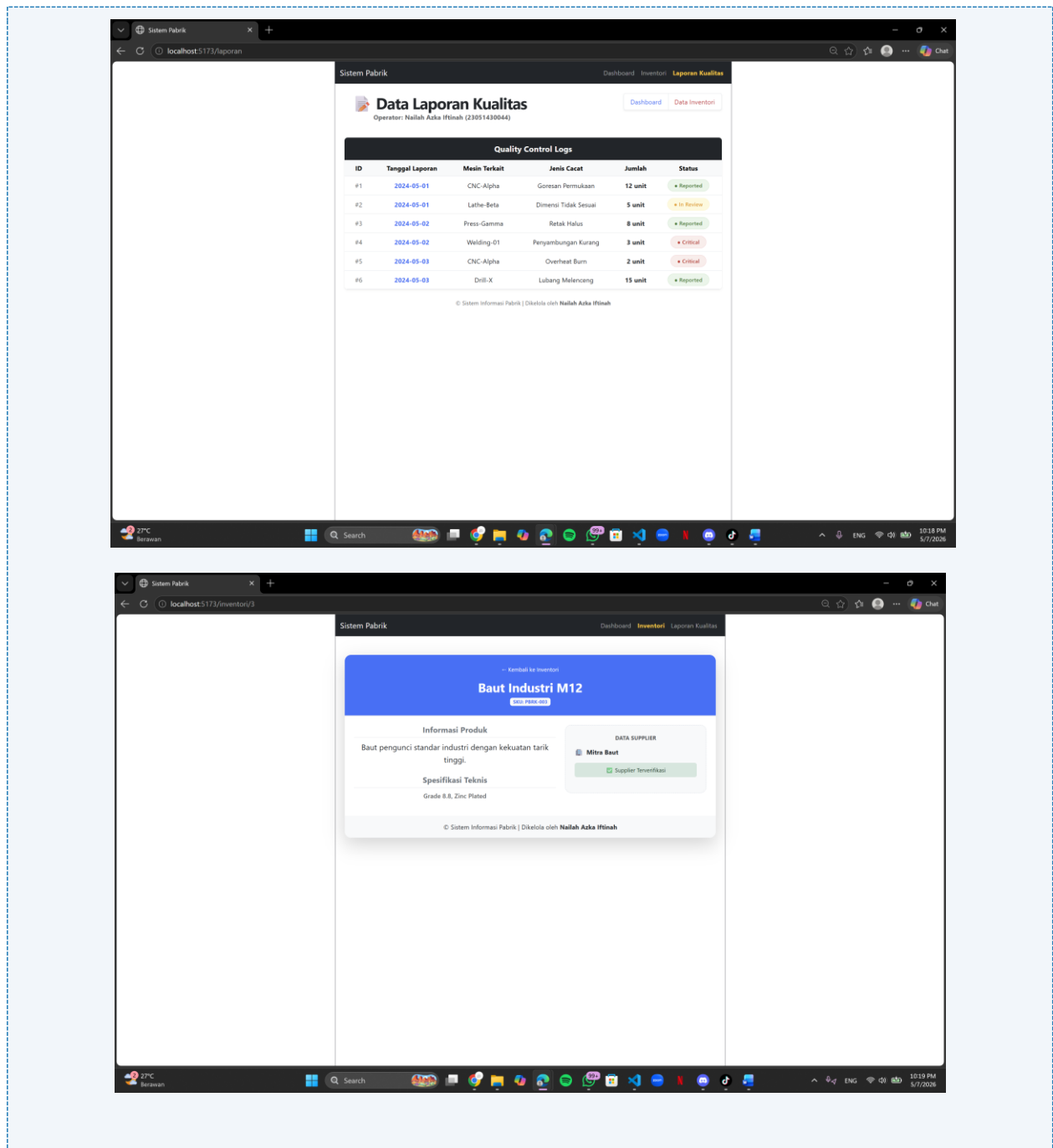
<div className="container">
  <Routes>
    <Route path="/" element={<Dashboard />} />
    <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
    <Route path="/inventori/:id" element={<DetailItem />} />
    { /* Route baru sesuai tugas no 3 */ }
    <Route path="/laporan" element={<LaporanKualitas />} />
    { /* Handle 404 */ }
    <Route path="*" element={<NotFound />} />
  </Routes>
</div>
</div>
);
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum pada pertemuan 11 ini secara umum sudah sesuai dengan teori yang dipelajari, terutama terkait konsep Single Page Application (SPA), penggunaan React Router

DOM untuk navigasi, serta integrasi API menggunakan fetch di dalam React. Dari proses pembuatan halaman hingga pengambilan data dari API, terlihat bahwa materi yang ada pada modul dapat diterapkan dengan baik dalam pembuatan aplikasi web sederhana.

Pada tahap awal praktikum, dilakukan pengaturan routing dengan menggunakan BrowserRouter. Hal ini sudah sesuai dengan teori bahwa React Router digunakan untuk mengatur perpindahan halaman tanpa perlu reload browser. Dengan adanya routing ini, aplikasi dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain dengan lebih cepat dan tetap mempertahankan kondisi aplikasi. Selain itu, pembuatan beberapa halaman seperti Dashboard, Inventori, dan NotFound menunjukkan bahwa aplikasi sudah disusun secara terpisah sesuai fungsi masing-masing halaman.

Pada bagian pengaturan route di App.jsx, penggunaan Routes dan Route sudah sesuai dengan konsep dasar routing dalam React. Setiap URL diarahkan ke komponen tertentu sehingga tampilan akan berubah sesuai dengan halaman yang dipilih. Adanya halaman NotFound juga menunjukkan bahwa sistem sudah mampu menangani kesalahan akses halaman dengan menampilkan pesan yang sesuai. Penggunaan Link dalam navigasi juga sudah tepat karena memungkinkan perpindahan halaman tanpa reload. Hal ini sesuai dengan konsep SPA, di mana pengguna dapat berpindah halaman dengan lebih cepat dan tidak mengganggu tampilan yang sedang berjalan. Navbar yang dibuat juga membantu dalam mempermudah akses ke setiap halaman dalam aplikasi.

Pada bagian halaman Inventori, penggunaan useEffect untuk mengambil data dari API sudah sesuai dengan teori. Data diambil menggunakan fetch saat komponen pertama kali ditampilkan, kemudian disimpan ke dalam state menggunakan useState. Penggunaan dependency array kosong ([]) juga sudah benar karena proses pengambilan data hanya dilakukan sekali saat halaman dibuka. Data yang diperoleh dari API kemudian ditampilkan menggunakan proses mapping ke dalam tabel. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat diolah dan ditampilkan secara dinamis sesuai kebutuhan. Meskipun data yang digunakan masih berupa mock API, proses ini sudah menggambarkan bagaimana integrasi antara frontend dan backend dilakukan.

Pada bagian proyek mini, penambahan halaman LaporanKualitas serta penghubungnya di Navbar menunjukkan bahwa aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur baru. Hal ini juga membuktikan bahwa struktur aplikasi sudah cukup fleksibel dan modular, sehingga mudah untuk ditambahkan halaman baru tanpa mengubah bagian lain. Secara keseluruhan, hasil praktikum ini sudah sesuai dengan teori yang dipelajari. Aplikasi yang dibuat mampu melakukan navigasi antar halaman tanpa reload,

menampilkan data dari API, serta memiliki struktur yang terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran pada pertemuan 11, yaitu memahami routing, SPA, dan integrasi API, telah tercapai dengan baik.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Masih bingung dalam memahami alur penggunaan React Router DOM, terutama perbedaan fungsi antara Routes, Route, dan BrowserRouter.	Mengatasi dengan membaca ulang dokumentasi dan mencoba langsung implementasi routing sederhana hingga memahami alurnya.
Bingung memahami alur pengambilan data menggunakan <code>useEffect</code> .	Mengatasi dengan mencoba beberapa contoh sederhana dan memahami bahwa <code>useEffect</code> berjalan saat komponen pertama kali dimuat..

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi praktikum pertemuan 11 ini memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan kebutuhan di bidang Teknik Industri, khususnya dalam pengembangan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi. Jika pada pertemuan sebelumnya lebih berfokus pada pengelolaan data yang dinamis, pada pertemuan ini lebih menekankan pada bagaimana sistem dibagi menjadi beberapa halaman (modul) serta bagaimana data dari sumber eksternal dapat ditampilkan dalam sistem. Hal ini sesuai dengan kondisi di industri, di mana sistem biasanya tidak hanya terdiri dari satu tampilan, tetapi memiliki banyak modul seperti dashboard, inventori, dan laporan.

Penggunaan konsep Single Page Application (SPA) dalam React sangat relevan dengan sistem industri modern. Dalam praktiknya, sistem seperti dashboard produksi atau ERP membutuhkan perpindahan halaman yang cepat tanpa mengganggu proses yang sedang berjalan. Dengan SPA, pengguna dapat berpindah antar halaman tanpa reload, sehingga informasi tetap terjaga dan pengalaman pengguna menjadi lebih efisien. Konsep routing menggunakan React Router DOM juga mencerminkan bagaimana sistem industri dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi. Misalnya, halaman dashboard digunakan untuk monitoring, halaman inventori untuk melihat stok bahan baku, dan halaman laporan untuk analisis data. Dengan adanya routing, setiap bagian sistem dapat diakses secara

terpisah namun tetap terhubung dalam satu aplikasi yang sama. Hal ini sejalan dengan prinsip modularitas dalam Teknik Industri.

Integrasi API pada halaman Inventori menunjukkan bagaimana sistem dapat terhubung dengan sumber data eksternal. Dalam dunia industri, data biasanya berasal dari database, sensor, atau sistem lain. Dengan menggunakan fetch API dan useEffect, data dapat diambil secara otomatis dan ditampilkan pada sistem. Meskipun pada praktikum ini masih menggunakan mock API, konsep ini sudah menggambarkan bagaimana data real di industri diolah dan ditampilkan dalam dashboard. Penggunaan Link dalam navigasi juga mencerminkan pentingnya efisiensi dalam sistem industri. Dengan navigasi yang cepat dan tidak melakukan reload, pengguna dapat berpindah antar modul tanpa kehilangan konteks data. Hal ini penting terutama dalam sistem monitoring yang membutuhkan kecepatan akses informasi.

Walaupun pada praktikum ini masih berupa aplikasi sederhana, konsep yang dipelajari sudah memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem informasi industri dibangun, mulai dari pembagian modul, navigasi antar halaman, hingga integrasi data dari luar. Bagi mahasiswa Teknik Industri, pemahaman ini penting karena nantinya akan digunakan dalam pengembangan sistem seperti dashboard produksi, sistem inventori, maupun aplikasi berbasis web yang mendukung pengambilan keputusan di lingkungan industri.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa mampu memahami konsep Single Page Application (SPA) sebagai dasar dalam membangun aplikasi web tanpa reload halaman.
2	Mahasiswa mampu menggunakan React Router DOM untuk mengatur navigasi antar halaman dalam aplikasi.
3	Mahasiswa memahami penggunaan BrowserRouter, Routes, dan Route dalam menentukan tampilan berdasarkan URL
4	Mahasiswa mampu menggunakan komponen Link untuk berpindah halaman secara cepat tanpa reload browser dan mengintegrasikan data dari API menggunakan fetch di dalam useEffect dan menampilkannya secara dinamis.
5	Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi React yang modular dengan beberapa halaman serta navigasi yang efisien sehingga mendukung pembuatan sistem berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Hakim, R., Carudin, C., & Umaidah, Y. (2025). Implementasi React JS dan Integrasi Strapi CMS dalam Pengembangan Website OK OCE Indonesia. Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI).
[3]	Parabi, M. I., Ilman, I. S., Rahmawati, A. N., & Putra, C. P. (2025). Pengembangan Antarmuka Sistem Kinerja Dosen Menggunakan React JS. Jurnal Pendidikan Vokasi Teknik Informatika.
[4]	Nariswari, S. P., & Kadyanan, I. G. A. G. A. (2023). Analisis penerapan single page application (SPA) dalam meningkatkan user experience pada website. Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana.
[5]	Rahmadhani, S., Wildana, D. W., Arumdanie, H. W., & Hakim, L. (2024). Penerapan React JS dan Axios untuk Pengembangan Front-end Aplikasi iCare. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Nailah Azka Iftinah NIM:23051430026	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____